

Gerência de Projetos

Profa. Dra. Debora Maria
Barroso Paiva

Módulo 1 - Introdução à Gerência de Projetos

Unidade 2 - Gerenciamento de escopo e tempo em projetos de software

Parte 1

- Gerenciamento de Escopo -

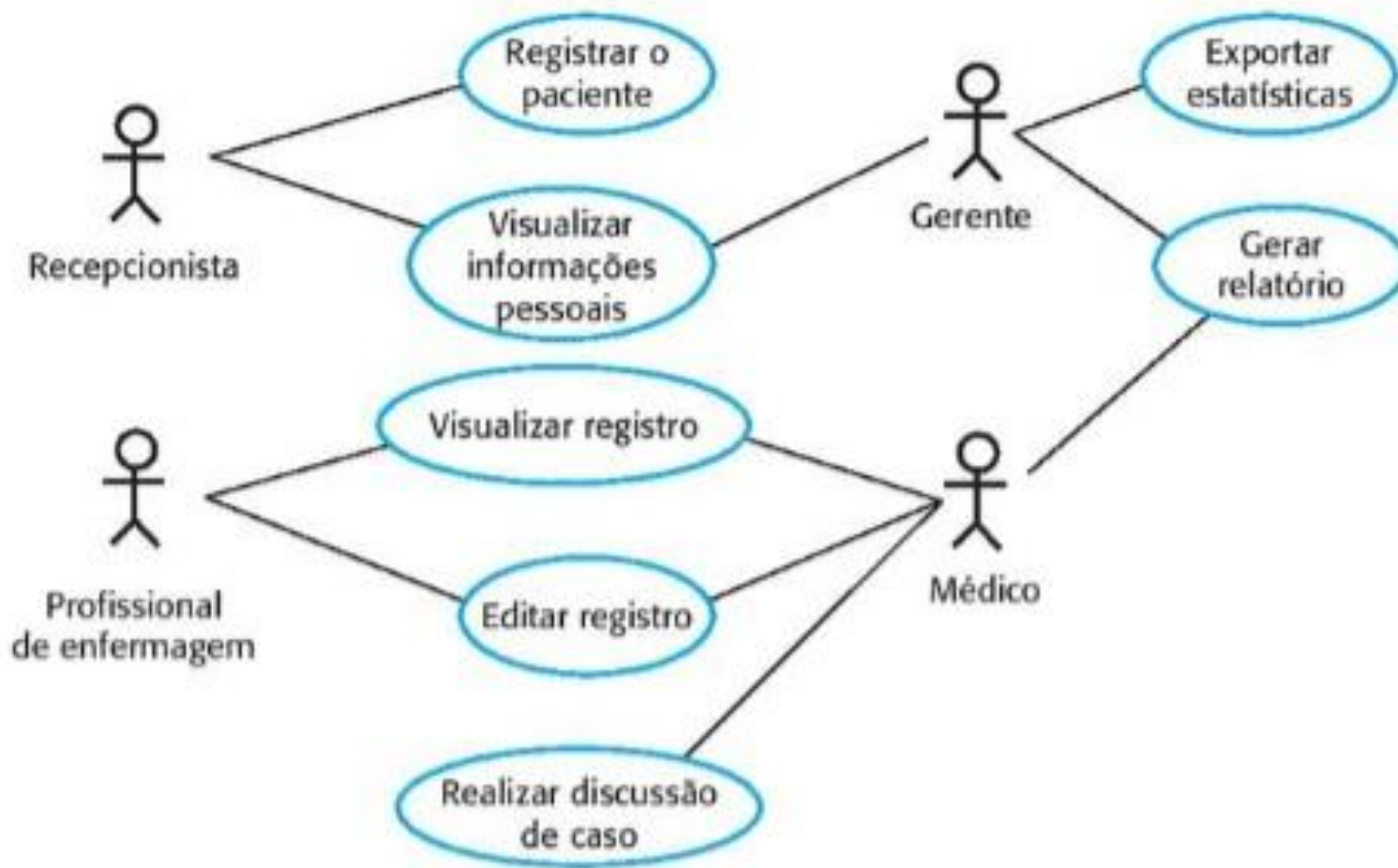
Introdução - Gerenciamento de Escopo

- A primeira atividade de gestão de um projeto de software é a determinação do escopo do software.
- São muito importantes a definição e o controle do que está e do que não está incluído no projeto.

Introdução - Gerenciamento de Escopo

- O escopo é definido usando uma das duas técnicas:
 - Descrição narrativa do escopo, após a comunicação com todos os interessados;
 - Um conjunto de casos de uso.
- As funções descritas na declaração de escopo (ou nos casos de uso) são avaliadas e, em alguns casos, refinadas para fornecer mais detalhes antes do início da fase de estimativa.

Introdução - Gerenciamento de Escopo



Fonte: (SOMMERVILLE, 2018)

Introdução - Gerenciamento de Escopo

- O escopo do projeto deve ser não-ambíguo e deve ser inteligível para os níveis gerenciais e técnicos.
- Um projeto **crítico** poderia merecer atividades de determinação do escopo formais, detalhadas e que consomem muito tempo.
- Um projeto **rotineiro** exigiria bem menos documentação e verificação.

Processos do Gerenciamento de Escopo

- De acordo com o PMBOK, os processos de gerenciamento do escopo são:
 - **1- Planejar o gerenciamento do escopo**: o processo de criar um plano de gerenciamento do escopo que documenta como os escopos do projeto e do produto serão definidos, validados e controlados.
 - **2- Coletar os requisitos**: o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto.

Processos do Gerenciamento de Escopo

- De acordo com o PMBOK, os processos de gerenciamento do escopo são:
 - **3- Definir o escopo**: o processo de desenvolver uma descrição detalhada do projeto e do produto.
 - **4- Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP)**: o processo de subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

Processos do Gerenciamento de Escopo

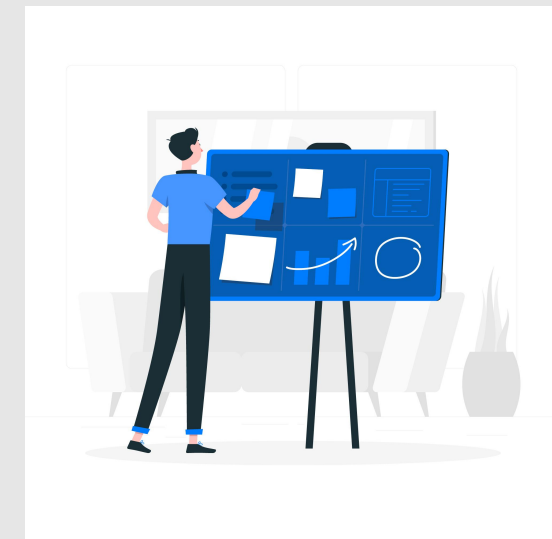
- De acordo com o PMBOK, os processos de gerenciamento do escopo são:
 - 5- Validar o escopo: o processo de formalizar a aceitação das entregas concluídas do projeto.
 - 6- Controlar o escopo: o processo de monitorar o status do escopo do projeto e do produto e gerenciar as mudanças feitas na linha de base do escopo.

Definir o Escopo

- Descrição detalhada do projeto e do produto.
- Considerando que os requisitos identificados no processo **Coletar requisitos** podem não estar incluídos no projeto, o processo **Definir o Escopo** seleciona os requisitos finais do projeto a partir da documentação de requisitos entregue.
- Este processo é crítico para o sucesso do projeto e pode ser realizado de forma iterativa.

Definir o Escopo

- Algumas perguntas foram formuladas para auxiliar a definição do escopo (RICHARD, 2010)
 - A impossibilidade de respondê-las indica que há aumento no risco do projeto.
- As perguntas e respostas precisam ser discutidas com o cliente.



Fonte: <https://br.freepik.com/>

Definir o Escopo

- 1- Qual é o objetivo geral do projeto?
-declaração simples, uma sentença
- 2- Quais são as entregas?
-como será determinada a qualidade das entregas?
- 3- Você está trabalhando para implementar uma solução específica ou solucionar um problema?
- 4- Como o cliente medirá o sucesso ao final do projeto?
-de forma mais ampla, como o cliente avaliará o sucesso?

Definir o Escopo

5- O que, do ponto de vista do cliente, pode mudar?

-exemplo: tempo-custo-qualidade

6- Existem outras restrições ao projeto?

-exemplo: orçamento máximo disponível, prazo máximo

7- Como seu cliente deseja trabalhar com você?

-exemplo: prefere atualizações em relatórios semanais?

8- O cliente possui quaisquer requisitos, suposições ou necessidades implícitas que não estão sendo definidos nos documentos de escopo ou de requisitos?

Criar a EAP

- Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.
- O principal benefício desse processo é o fornecimento de uma visão estruturada do que deve ser entregue (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).

Criar a EAP

- A EAP é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser executado pela equipe do projeto, para atingir os objetivos do projeto.
- O trabalho planejado é contido dentro dos componentes de nível mais baixo da EAP, que são chamados de pacotes de trabalho. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Criar a EAP

*No contexto da EAP, o trabalho se refere a produtos de trabalho ou entregas que são o **resultado da atividade** e não a atividade propriamente dita.*

Como criar a EAP

Em geral, a EAP é dividida nos seguintes níveis (CAMARGO, 2018):

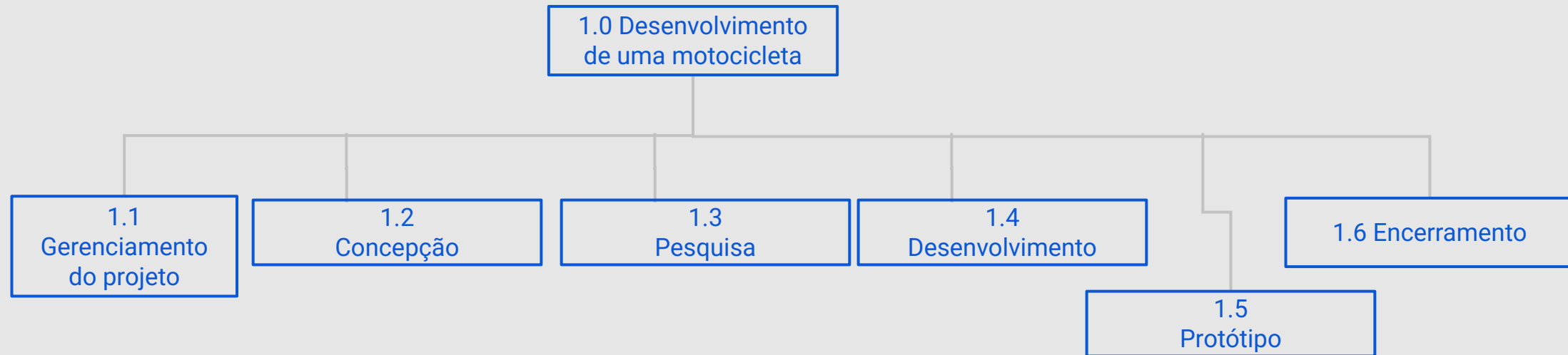
- **Nível 1**: o produto final do projeto. Representa o escopo total do projeto.
- **Nível 2**: esse nível reflete a quebra das categorias maiores do trabalho que será feito no projeto. Inclui, em geral, os componentes básicos que irão formar o projeto.

Como criar a EAP

Em geral, a EAP é dividida nos seguintes níveis (CAMARGO, 2018):

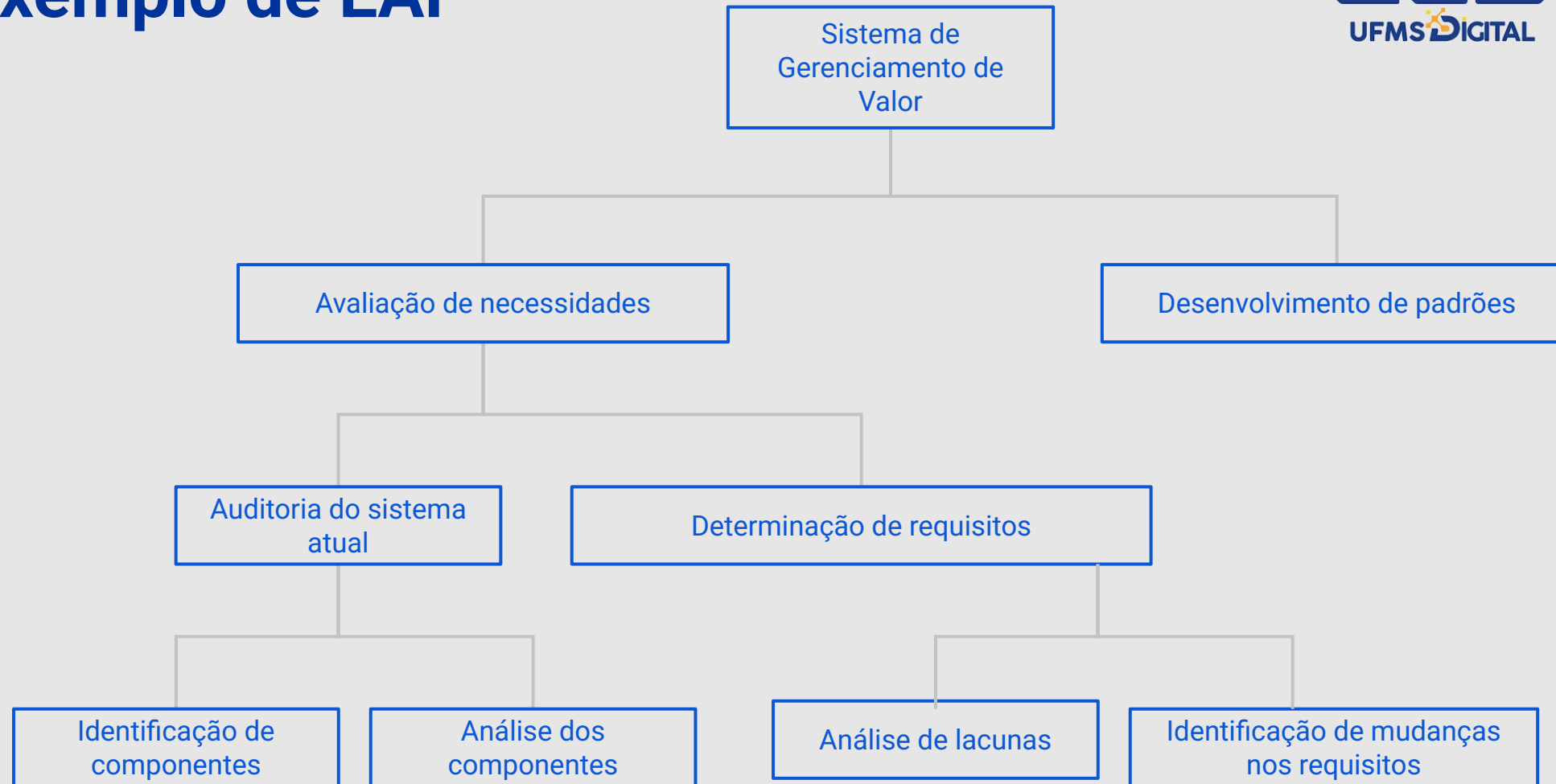
- **Nível 3**: reflete os subcomponentes dos componentes maiores refletidos no nível 2.
- **Nível 4**: geralmente, são pacotes de trabalho das entregas constantes em um nível acima.

Exemplo de EAP (apenas dois níveis)



Fonte: (CAMARGO, 2018)

Exemplo de EAP



Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Parte 2

- Gerenciamento de Tempo -

- O **gerenciamento do tempo** do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o **término pontual do projeto.**
- Algumas atividades importantes:

definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, estimar as durações das atividades e desenvolver o cronograma

Introdução

- Tanto os processos dirigidos por planos quanto os processos ágeis precisam de um cronograma inicial. (SOMMERVILLE, 2018)
 - Nos processos tradicionais, o cronograma completo é desenvolvido e modificado à medida que o projeto avança.
 - Nos processos ágeis, uma abordagem iterativa para definição do cronograma é utilizada para planejar cada fase.

Processo de definição do cronograma



Fonte: (SOMMERVILLE, 2018)

Processo de definição do cronograma

- Identificar atividades
 - Envolve dividir o trabalho total de um projeto em tarefas separadas.
- Identificar dependências entre as atividades
 - Coordenar as atividades paralelas e organizar o trabalho.
 - Não introduzir dependências desnecessárias, favorecer o desenvolvimento paralelo de atividades.

Processo de definição do cronograma

- Estimar recursos

- Normalmente as tarefas devem durar pelo menos uma semana e não mais do que dois meses.

- Alocar pessoas para as atividades

- Avaliar a experiência e as habilidades dos participantes do projeto e definir suas responsabilidades no projeto.

Processo de definição do cronograma

- Criar gráficos de projeto
 - Gerar artefatos de gerenciamento de tempo, tais como gráfico de Gantt (SOMMERVILLE, 2018)

Processo de definição do cronograma

- Possíveis problemas (riscos do projeto) devem ser considerados.
 - Exemplos:
 - Pessoas podem ficar doentes.
 - O hardware pode apresentar defeito, pode ser entregue com atraso.

Processo de definição do cronograma

- Os cronogramas devem ser continuamente atualizados à medida que melhores informações sobre o progresso do projeto se tornam disponíveis.
- É fundamental considerar os recursos necessários para completar cada tarefa.
 - O recurso principal é o **esforço humano** necessário

Processo de definição do cronograma

- Uma regra utilizada é fazer a estimativa como se nada fosse dar errado e, então, aumentar a estimativa para cobrir problemas não previstos.
- Um fator de contingência adicional para cobrir problemas não previstos pode também ser acrescentado à estimativa. As empresas podem aumentar de 30% a 50% o esforço e o tempo necessários para o projeto. (SOMMERVILLE, 2018)

Processo de definição do cronograma

- Se o projeto que está sendo desenvolvido for semelhante a um projeto anterior, as estimativas e diagramas anteriores podem ser reutilizados.
- No entanto, é importante estar atento às diferenças de métodos e tecnologias para identificar se as experiências anteriores são aplicáveis.

Processo de definição do cronograma

- Para reutilizar projetos passados, é fundamental que os **dados históricos** tenham sido coletados
- Exemplo
 - Para cada tarefa, coletar:
 - Início planejado e início real
 - Término planejado e término real
 - Pessoas designadas (habilidades, quantidade, etc)
 - Esforço alocado, etc

Revisão do cronograma

- À medida que o trabalho avança, a revisão e a manutenção do modelo de cronograma do projeto para sustentar um cronograma realista continuam sendo executadas durante todo o projeto.
 - participação, colaboração e entendimento do cliente são **fundamentais**.

Criação de gráficos

- Podem ser documentados em uma tabela ou planilha mostrando tarefas, esforço estimado, duração e dependências.

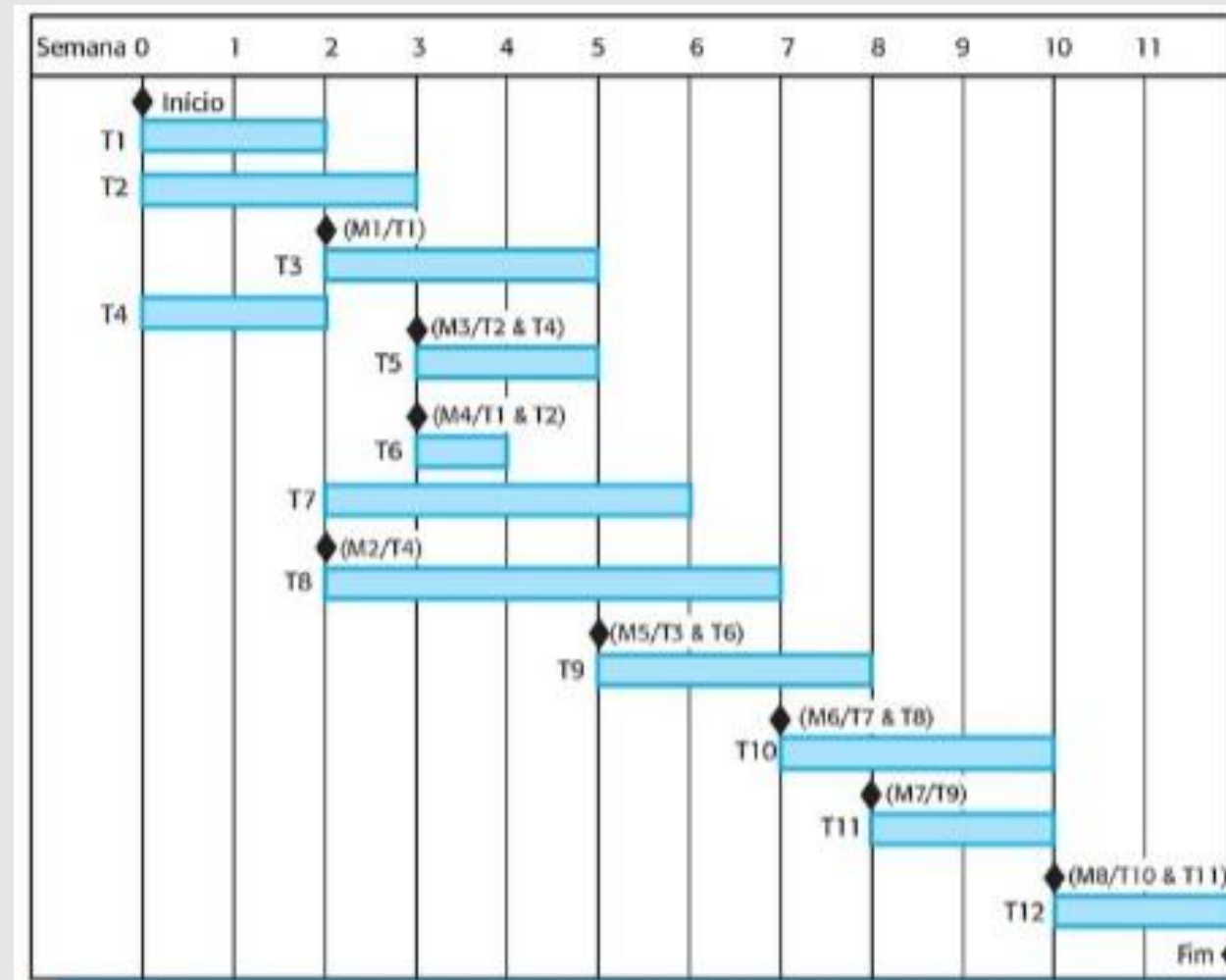
TAREFA	ESFORÇO(PESSOAS-DIA)	DURAÇÃO (DIAS)	DEPENDÊNCIA
T1	15	10	
T2	8	15	
T3	20	15	T1
T4	5	10	
T5	5	10	T2, T4

Fonte: (SOMMERVILLE, 2018)

Criação de gráficos

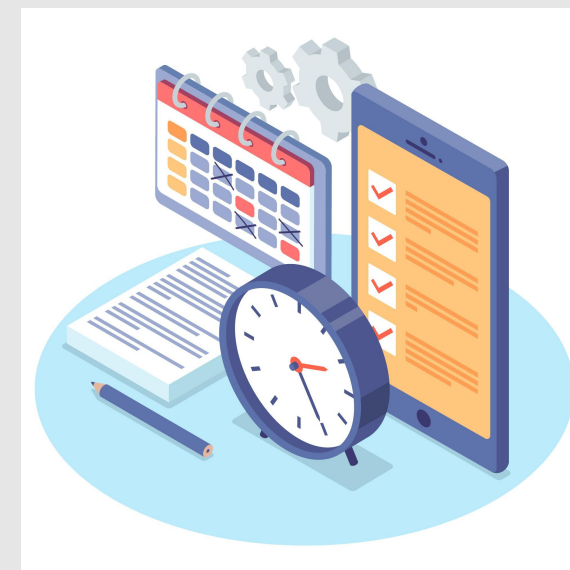
- Gráficos de barras são mais utilizados e facilitam a leitura das informações.

Fonte: (SOMMERVILLE, 2018)



Importante

- É importante evitar uma situação em que todo o projeto esteja atrasado, porque uma tarefa crítica está inacabada.



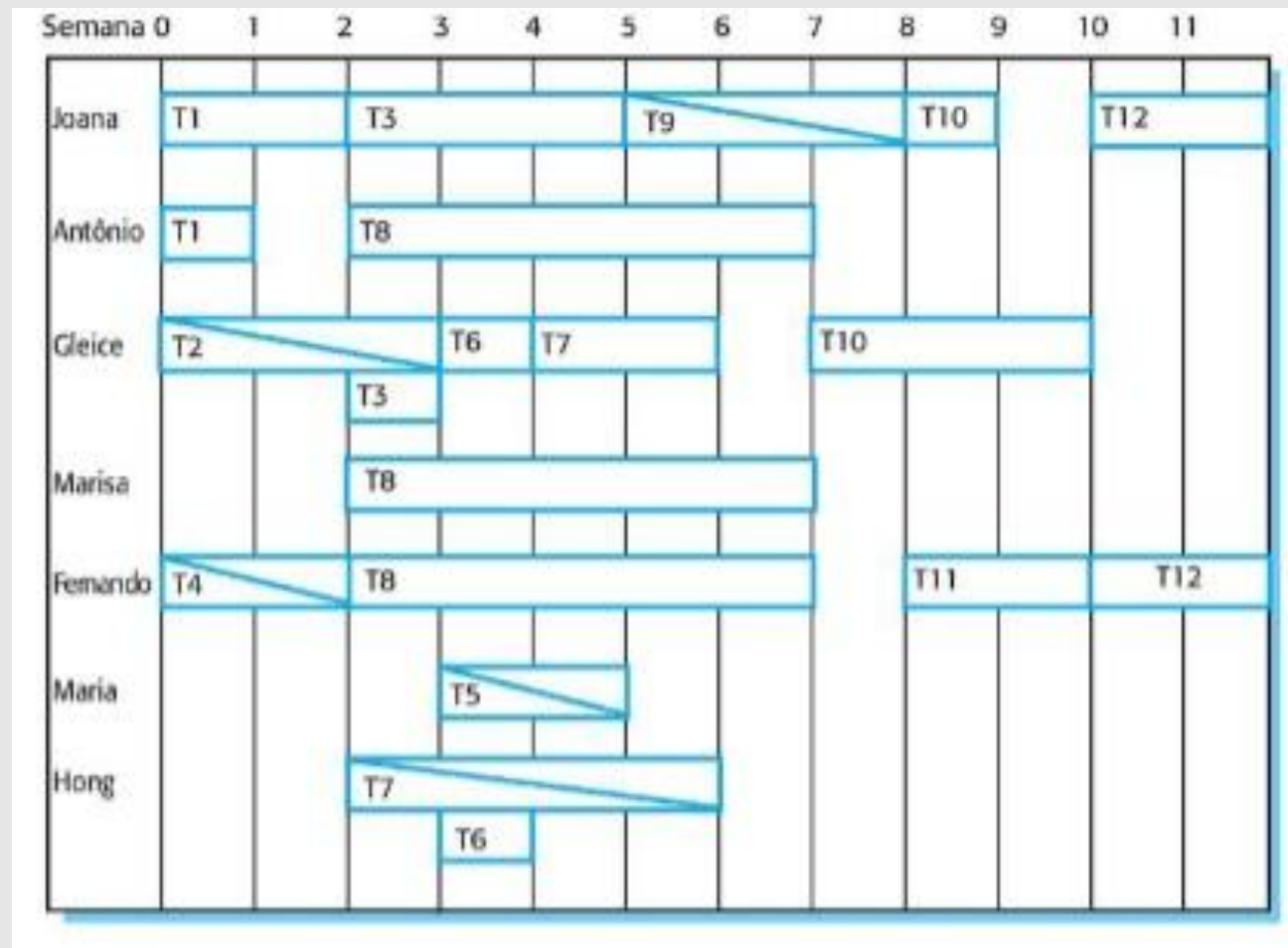
Fonte: <https://br.freepik.com/>

Criação de gráficos

- Um **marco** é um ponto final reconhecível de uma atividade do processo de software. Ao planejar um projeto é preciso estabelecer uma série de marcos.
- A cada marco deve existir uma saída formal, como um relatório, que possa ser apresentado à gerência.

Criação de gráficos

- Os gerentes precisam também alocar recursos humanos às tarefas.
- Atribuições de meio período usam uma linha diagonal atravessando a barra



Fonte: (SOMMERVILLE, 2018)

Considerações Finais

- Definição de escopo e cronograma de projeto são as tarefas iniciais do gerenciamento de projetos de software.
 - desafiadoras
 - dependem de experiência do gerente
 - quanto mais informação sobre o projeto, mais chance de sucesso
- Importância do PMBOK
- Artefatos importantes: EAP (escopo), diagrama de Gantt (cronograma)

Referências

CAMARGO, Marta Rocha. Gerenciamento de projetos: fundamentos e prática integrada. 2 Ed., São Paulo, SP: GEN Atlas, 2018. Recurso Online. ISBN 9788595153332.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). ISBN 9781628253924. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia Pmbok). 6. Edição. 2017. Recurso Online: <https://link.ufms.br/fZQAq>.

RICHARD, Newton. O Gestor de Projetos. Segunda edição, São Paulo, SP, Pearson, 2010. Recurso Online: <https://pergamum.ufms.br/acervo/5661815>

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. Décima edição, Editora Pearson, 2019. Recurso Online: <https://link.ufms.br/FHOyf>. ISBN 9788543024974.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

